

INFORME TÉCNICO Y MANUAL DE **USUARIO**

WHALE TRACKER PRO – MONITOREO DE BALLENAS, ICEBERGS, MUROS Y FUTUROS EN CRIPTOMONEDAS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

Whale Tracker Pro es una herramienta de análisis en tiempo real para mercados de criptomonedas (soportando pares USDT). Su objetivo es detectar y visualizar:

- Grandes operaciones de ballenas (compras/ventas de alto valor).
- Órdenes iceberg (grandes órdenes fragmentadas en el tiempo).
- Muros de liquidez (soporte/resistencia en libro de órdenes).
- Alertas de futuros: crecimiento anormal del Open Interest (OI) y tasas de financiación extremas.
- Perfil de volumen por precio.
- Estadísticas de taker buy/sell, delta de volumen, ratio compra/venta.

La aplicación cuenta con una interfaz web con pestañas para múltiples pares, gráficos interactivos, feed de eventos, configuración de parámetros, sonidos personalizables, horarios de silencio, perfiles de configuración, integración con Telegram y exportación/importación de datos CSV.

2. LISTADO COMPLETO DE FUNCIONES

2.1. Funciones de monitoreo en tiempo real

#	Función	Descripción
1	Detección de ballenas	Identifica operaciones que superan un umbral (fijo o dinámico por sigma). Muestra alerta en feed, banner superior, sonido y gráfico de barras.
2	Detección de icebergs	Detecta acumulación de operaciones pequeñas que suman un gran volumen en un período de tiempo configurable. Ignora icebergs causados por ballenas para evitar duplicados.
3	Detección de muros	Escanea el libro de órdenes cada cierto tiempo y alerta cuando hay una cantidad de BTC (configurable) en un mismo nivel de precio en bids o asks.
4	Alerta de OI Spike	Monitorea el Open Interest de futuros y dispara alerta si crece más de un porcentaje configurable en una ventana de tiempo (ej. 10% en 5 min).
5	Alerta de funding extremo	Detecta tasas de financiación por encima de un umbral absoluto (ej. >1% o < -1%) y muestra el sentido (largos pagan o cortos pagan).
6	Perfil de volumen (Volume Profile)	Muestra un gráfico horizontal de barras que representa el volumen

		negociado en cada nivel de precio (útil para identificar zonas de soporte/resistencia).
7	Gráfico de ballenas	Gráfico de barras vertical con el valor en USD de cada ballena, coloreado según compra (verde) o venta (rojo). Permite scroll horizontal y auto-escala del eje Y.
8	Feed en tiempo real	Lista cronológica de eventos (ballenas, icebergs, muros, OI spikes, funding extremo) con distintivos de color y detalles de precio, cantidad y valor.

2.2. Funciones de estadísticas y métricas

#	Función	Descripción
9	Tarjetas de estadísticas	Muestra: compras ballena (cantidad y volumen), ventas ballena, total ballenas, volumen taker compra, volumen taker venta, delta de volumen (con barra de sentimiento), Open Interest actual y tasa de financiación.
10	Ranking entre pares	Tabla comparativa con todos los símbolos activos mostrando: total ballenas, compras, ventas, volumen USD, ratio compra/venta,

		delta volumen, precio.
11	Gráfico de comparación	Gráfico de barras agrupadas comparando compras y ventas de ballenas entre pares.
12	Top métricas	Tarjetas con el par con más ballenas, el de mayor volumen ballena y el de mejor ratio compra/venta.
13	Actualización automática	Los gráficos y estadísticas se refrescan periódicamente (cada 5-10 segundos).

2.3. Funciones de configuración y personalización

#	Función	Descripción
14	Parámetros globales	Sigma (desviación estándar), límite fijo en USD, ventana de tiempo para iceberg (ms), tamaño de muro en BTC.
15	Perfiles de configuración	Guardar, cargar y eliminar perfiles con todos los parámetros (incluyendo Telegram y sonidos).
16	Tema claro/oscuro	Interfaz con modo claro y oscuro, persistente en local storage y backend.
17	Idioma	Español e inglés con traducción dinámica de toda la interfaz (incluyendo

		tooltips y etiquetas).
18	Filtro "Solo ballenas"	Modo que oculta icebergs y operaciones pequeñas, mostrando solo ballenas, muros y alertas de futuros.
19	Horarios de silencio	Configurar períodos (con selección de días de la semana) donde los sonidos de alerta están desactivados.
20	Sonidos personalizables	Elegir archivos de sonido (.wav/.mp3) para ballena, iceberg, muro, Ol spike y funding extremo; posibilidad de subir sonidos propios.
21	Integración con Telegram	Configurar token de bot y chat ID para recibir alertas en Telegram.
22	Exportar/importar CSV	Exportar el historial de operaciones de un par a CSV y cargar un CSV para reproducir eventos históricos.

2.4. Funciones de interfaz y experiencia de usuario

#	Función	Descripción
23	Pestañas dinámicas	Cada par añadido tiene su propia pestaña con sus gráficos, feed y estadísticas. Se pueden cerrar pestañas individualmente.

24	Ventanas emergentes (popup)	Abrir el gráfico, el feed o el perfil de volumen en ventanas independientes para monitoreo separado. Las ventanas se sincronizan en tiempo real.
25	Scroll horizontal en gráfico	Control deslizante y botones para mover el gráfico de ballenas cuando hay muchas barras.
26	Controles colapsables	Cada sección (gráfico, feed, perfil de volumen) se puede minimizar/expandir, recordando el estado en localStorage.
27	Banner de alertas flotante	Muestra un mensaje temporal en la esquina superior derecha con el detalle de la última ballena, iceberg, OI spike o funding extremo.
28	Indicador de conexión	LED de color verde/rojo junto al nombre del par indicando si el WebSocket está activo.
29	Formato de precios dinámico	Ajusta automáticamente los decimales mostrados según la magnitud del precio (ej. 0.00001234 muestra 6 decimales).

2.5. Funciones de mantenimiento y soporte

#	Función	Descripción
---	---------	-------------

30	Verificación de actualizaciones	Al inicio comprueba si hay nueva versión en GitHub y muestra un aviso.
31	Página de soporte integrada	En la pestaña Configuración, sección final con correo de soporte, enlace al repositorio GitHub y grupo de Telegram.
32	Logs de errores	Captura y muestra errores en consola, evitando que la UI se rompa.
33	Persistencia de datos	Los temas, idioma, horarios de silencio, modo solo ballenas y sonidos se guardan en localStorage y/o backend.

3. SOPORTE TÉCNICO Y CONTACTOS

3.1. Canales de soporte oficiales

Canal	Detalle
Correo electrónico	baxcripz1989@gmail.com
Repositorio GitHub	https://github.com/barnaby1989/whale-updates (issues y documentación)
Grupo de Telegram	@WhaleTrackerPro (soporte comunitario y anuncios)

3.2. Información de versiones

- **Versión actual:** v1.0.1
- **Desarrollador:** Claw & Code
- **Licencia:** Uso privado (no redistribuir sin permiso)

3.3. Requisitos técnicos.

- **Frontend:** Navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge) con soporte de Web Audio API para sonidos dinámicos.
- **Conexión:** Internet estable para consumir APIs de exchanges (Binance preferentemente).
- **Recursos:** Mínimo 4GB RAM, 2 cores.

3.4. Solución de problemas comunes

Problema	Posible solución
No se ven ballenas	Verificar que el límite fijo no sea demasiado alto o el sigma muy grande. Probar con valores más bajos.
Los sonidos no funcionan	Revisar que la casilla "Activar sonidos" esté marcada y que no haya horario de silencio activo. Asegurar que el navegador permita reproducción automática.
Error de conexión con el backend	Ejecutar nuevamente python main.py y asegurar que el puerto 8000 esté libre.
Las pestañas no se abren	Limpiar caché del navegador y recargar la app. Verificar que no haya errores en consola (F12).
Telegram no envía alertas	Comprobar que el token y chat ID sean correctos. El bot debe estar iniciado y tener permisos para enviar mensajes al grupo/canal.

4. MANUAL DE USUARIO PARA CLIENTES

4.1. Primeros pasos

1. **Instalación:** (si es ejecutable) – Ejecutar WhaleTrackerPro.exe o el script main.py con Python.
2. **Configuración inicial:**
 - En la pestaña **Config**, ajuste los parámetros:
 - Sigma (σ): 2.0 (valor estándar). Si es más alto, menos ballenas detecta.
 - Límite fijo (\$): 50,000 USD (operaciones mayores a esto se consideran ballenas).
 - Iceberg (ms): 2000 ms (ventana para acumular iceberg).
 - Muro (BTC): 50 BTC (cantidad para considerar un muro).
 - Haga clic en **Actualizar**.
3. **Agregar pares:**
 - Pulse  Añadir Par.
 - Escriba el símbolo en minúsculas terminado en "usdt" (ej. btcusdt, solusdt, ethusdt).
 - Confirme. Aparecerá una nueva pestaña con el gráfico y feed.

4.2. Uso diario

Pestaña de un par (ej. BTCUSDT)

- **Gráfico de ballenas:** Cada barra representa una ballena. Color verde = compra, rojo = venta. Altura = valor en USD.
 - Use el slider horizontal o los botones < > para desplazarse si hay muchas barras.
 - El eje Y se auto-escala, pero puede fijar un límite superior si lo desea (controles opcionales).
- **Feed:** Lista de eventos recientes. Puede colapsarlo haciendo clic en el botón – junto al título.
- **Perfil de volumen:** Muestra qué precios han tenido más volumen negociado (útil para soportes/resistencias).
- **Estadísticas:** Compras, ventas, volumen taker, delta, OI, funding.

Pestaña de comparación (Comparación)

- Muestra un ranking de todos los pares activos.
- Puede ordenar la tabla haciendo clic en el encabezado de cada columna o usando el selector de orden.
- El gráfico de barras agrupadas permite ver visualmente qué pares tienen más ballenas compradoras vs vendedoras.
- Las tarjetas superiores destacan los líderes.

Configuración adicional

- **Telegram:** Introduzca el token de su bot y el chat ID, luego guarde. Recibirá alertas en ese chat.
- **Perfiles:** Guarde su configuración actual como un perfil (ej. "mi_config_btc") y cárguelo después fácilmente.
- **Sonidos:** Elija sonidos para cada tipo de alerta. Puede subir sus propios archivos .wav o .mp3.
- **Horarios de silencio:** Configure períodos (ej. de 22:00 a 08:00) y días en los que no quiere sonidos.
- **Tema:** Cambie entre claro y oscuro.
- **Idioma:** Seleccione español o inglés.

4.3. Interpretación de alertas

Alerta	Significado	Acción sugerida
Ballena COMPRA	Una gran orden de compra (> umbral) ejecutada. Posible señal alcista.	Considerar seguir la tendencia o fijar soportes.
Ballena VENTA	Gran orden de venta. Posible señal bajista.	Considerar tomar ganancias o ajustar stops.
Iceberg	Grandes operaciones ocultas fragmentadas. Puede indicar acumulación o distribución silenciosa.	Observar si el iceberg es de compra (apoyo) o venta (techo).
Muro SOPORTE	Gran cantidad de órdenes de compra en un precio.	Posible zona de rebote.

Muro RESISTENCIA	Gran cantidad de órdenes de venta en un precio.	Posible zona de rechazo.
OI Spike	Aumento brusco del Open Interest. Nuevo dinero entrando a futuros.	Puede preceder a alta volatilidad.
Funding extremo positivo	Tasa muy alta, los largos pagan a cortos.	Señal de sobrecompra, posible corrección.
Funding extremo negativo	Tasa muy negativa, los cortos pagan a largos.	Señal de sobreventa, posible rebote.

4.4. Mantenimiento y exportación de datos

- **Exportar CSV:** En la parte inferior de cada pestaña, pulse Exportar CSV para descargar el historial de ballenas e icebergs de ese par.
- **Cargar CSV:** Use Cargar CSV para reproducir eventos de un archivo guardado anteriormente (útil para backtesting o demostraciones).

4.5. Consejos para usuarios avanzados

- Ajuste el **sigma** según la volatilidad del par. Para pares menos líquidos (ej. altcoins pequeñas) use sigma 1.5 o 1.2. Para BTC/ETH puede usar 2.0 o 2.5.
- El **límite fijo** es útil si quiere un umbral absoluto. Si lo deja bajo y sigma bajo, detectará muchas ballenas pequeñas.
- El **modo solo ballenas** es ideal si le molestan las alertas de iceberg y quiere concentrarse solo en grandes movimientos.
- Los **popouts** le permiten tener el gráfico en un monitor y el feed en otro.
- Las **ventanas emergentes** se sincronizan automáticamente: si ocurre una ballena, se añade al gráfico y feed popout en tiempo real.

4.6. Contacto y reporte de errores

Si encuentra algún error o tiene sugerencias, por favor utilice:

- **Correo:** baxcripz1989@gmail.com (incluya capturas de pantalla y pasos para reproducir).
- **GitHub Issues:** Abra un ticket en [whale-updates/issues](https://github.com/whale-tracker/whale-tracker/issues).
- **Grupo de Telegram:** @WhaleTrackerPro para soporte rápido y anuncios de nuevas versiones.

5. NOTAS DE LA VERSIÓN (v1.0.1)

- **Nuevo:** Gráfico de comparación entre pares.
- **Nuevo:** Perfil de volumen horizontal.
- **Nuevo:** Alertas de OI spike y funding extremo.
- **Mejora:** Ventanas popout sincronizadas.
- **Mejora:** Soporte para tema claro y oscuro.
- **Corrección:** Evita duplicación de icebergs causados por ballenas.
- **Corrección:** Mejora en la detección de muros para todos los exchanges compatibles.

Documento generado el 27 de mayo de 2026. Whale Tracker Pro – Claw & Code.